

Nombre: Favio Roberto Lopez Peña.

CORREO: favio.lopez21@itca.edu.sv

DISCUSIÓN No.4 Evaluado: Método de Análisis de Frecuencia(Diagramas de Bode).
(Semana 10).

Ejercicio 1

Dada la función de transferencia:

$$G_1(s) = \frac{10^8 \cdot (s + 2\pi \cdot 100 \times 10^3)}{s \cdot (s + 2\pi \cdot 90 \times 10^3) \cdot (s + 2\pi \cdot 140 \times 10^3)}$$

Instrucciones:

1. Tabular **20 valores** (80 kHz a 150 kHz) con f (kHz), ω (rad/s), $|G|_{\text{dB}}$ y $\angle G$ ($^\circ$). Incluir cortes en 0 dB, -90° , -180° y -270° .
2. Formular $|G(j\omega)|_{\text{dB}}$ y $\angle G(j\omega)$.
3. Calcular analíticamente GM (dB) y PM ($^\circ$).
4. Dictaminar la estabilidad del sistema en lazo cerrado.
5. Elaborar el script de MATLAB correspondiente.

$$G_1(s) = \frac{10^8 \cdot (s + 2\pi \cdot 100 \times 10^3)}{s \cdot (s + 2\pi \cdot 90 \times 10^3) \cdot (s + 2\pi \cdot 140 \times 10^3)}$$

Cero (w_z): $2\pi \cdot 100 \times 10^3 \approx 628,318.5$ rad/s

Polo en el origen (w_{p0}): 0 rad/s

Polo 1 (w_{p1}): $2\pi \cdot 90 \times 10^3 \approx 565,486.7$ rad/s

Polo 2 (w_{p2}): $2\pi \cdot 140 \times 10^3 \approx 879,645.9$ rad/s

1. Tabla de Valores Calculados en el Rango de Interés # Frecuencia f (Hz) Frecuencia ω (rad/s) Magnitud (dB) Fase ($^\circ$).

N.º	f (kHz)	w (rad/s)	Magnitud (dB)	Fase (grados)
1	80.00	502654.8	-73.60	-122.72
2	83.68	525803.4	-74.11	-123.86
3	87.37	548952.0	-74.61	-124.97
4	91.05	572100.6	-75.09	-126.05

5	94.74	595249.1	-75.56	-127.10
6	98.42	618397.7	-76.01	-128.12
7	102.11	641546.3	-76.46	-129.11
8	105.79	664694.9	-76.89	-130.08
9	109.47	687843.4	-77.32	-131.01
10	113.16	710992.0	-77.73	-131.92
11	116.84	734140.6	-78.13	-132.80
12	120.53	757289.2	-78.53	-133.66
13	124.21	780437.8	-78.92	-134.49
14	127.89	803586.3	-79.30	-135.30
15	131.58	826734.9	-79.67	-136.09
16	135.26	849883.5	-80.03	-136.85
17	138.95	873032.1	-80.39	-137.59
18	142.63	896180.6	-80.75	-138.32
19	146.32	919329.2	-81.09	-139.02
20	150.00	942477.8	-81.43	-139.70

2. Magnitud en Decibeles $|G_1(j\omega)|_{dB}$:

$$|G_1(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10}(10^8) + 20 \log_{10}(\sqrt{\omega^2 + \omega_z^2}) - 20 \log_{10}(\omega) - 20 \log_{10}(\sqrt{\omega^2 + \omega_{p1}^2}) - 20 \log_{10}(\sqrt{\omega^2 + \omega_{p2}^2})$$

Ángulo de Fase $\angle G_1(j\omega)$:

$$\angle G_1(j\omega) = \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_z}\right) - 90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{p1}}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{p2}}\right)$$

3.

- **Margen de Ganancia (GM):** Se evalúa en la frecuencia de cruce de fase ω_{pc} donde $\angle G(j\omega) = -180^\circ$. Calculando el límite de la fase cuando $\omega \rightarrow \infty$: $\angle G_1(j\infty) = 90^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 90^\circ = -180^\circ$ Como la fase nunca cruza -180° en una frecuencia finita, sino que es una asíntota, la frecuencia de cruce de fase tiende a infinito ($\omega_{pc} \rightarrow \infty$).

Resultado: GM = ∞ dB.

Igualando la fórmula de fase a -180° : $\arctan\left(\frac{\omega_{pc}}{\omega_z}\right) - 90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega_{pc}}{\omega_{p1}}\right) - \arctan\left(\frac{\omega_{pc}}{\omega_{p2}}\right) = -180^\circ$

Para resolverla analíticamente, reagrupamos los términos:

$$\arctan\left(\frac{\omega_{pc}}{\omega_z}\right) + 90^\circ = \arctan\left(\frac{\omega_{pc}}{\omega_{p1}}\right) + \arctan\left(\frac{\omega_{pc}}{\omega_{p2}}\right)$$

Aplicamos la función tangente a ambos lados de la ecuación. Usando la identidad de suma de tangentes $\tan(A + B)$ y sabiendo que $\tan(\theta + 90^\circ) = -\frac{1}{\tan(\theta)}$:

$$-\frac{\omega_z}{\omega_{pc}} = \frac{\frac{\omega_{pc}}{\omega_{p1}} + \frac{\omega_{pc}}{\omega_{p2}}}{1 - \left(\frac{\omega_{pc}}{\omega_{p1}}\right)\left(\frac{\omega_{pc}}{\omega_{p2}}\right)}$$

Simplificando la fracción compleja de la derecha:

$$-\frac{\omega_z}{\omega_{pc}} = \frac{\omega_{pc} \cdot (\omega_{p1} + \omega_{p2})}{\omega_{p1}\omega_{p2} - \omega_{pc}^2}$$

Multiplicando cruzado para despejar ω_{pc}^2 :

$$\begin{aligned} -\omega_z(\omega_{p1}\omega_{p2} - \omega_{pc}^2) &= \omega_{pc}^2(\omega_{p1} + \omega_{p2}) \\ -\omega_z\omega_{p1}\omega_{p2} + \omega_z\omega_{pc}^2 &= \omega_{pc}^2(\omega_{p1} + \omega_{p2}) \\ \omega_{pc}^2(\omega_z - \omega_{p1} - \omega_{p2}) &= \omega_z\omega_{p1}\omega_{p2} \end{aligned}$$

Despejando ω_{pc}^2 :

$$\omega_{pc}^2 = \frac{\omega_z\omega_{p1}\omega_{p2}}{\omega_z - \omega_{p1} - \omega_{p2}}$$

Sustituyendo los valores de nuestras frecuencias críticas:

$$\begin{aligned} \omega_{pc}^2 &= \frac{(200k\pi)(180k\pi)(280k\pi)}{200k\pi - 180k\pi - 280k\pi} \\ \omega_{pc}^2 &= \frac{(200k\pi)(180k\pi)(280k\pi)}{-260k\pi} \end{aligned}$$

Dado que el numerador es positivo y el denominador es negativo, obtenemos un valor negativo para ω_{pc}^2 . Esto significa que la raíz cuadrada daría una frecuencia imaginaria. Por lo tanto, matemáticamente **no existe una frecuencia real finita donde la fase cruce exactamente -180°** .

$\omega_{pc}: \omega_{pc} \rightarrow \infty \text{ rad/s}$

$$|G(j\infty)| = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{10^8 \cdot \sqrt{\omega^2 + \omega_z^2}}{\omega \cdot \sqrt{\omega^2 + \omega_{p1}^2} \cdot \sqrt{\omega^2 + \omega_{p2}^2}} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{10^8 \cdot \omega}{\omega^3} = 0$$

En decibels: $|G(j\infty)|_{dB} = 20 \log_{10}(0) \rightarrow -\infty \text{ dB}$

Cálculo final del Margen de Ganancia: $GM_{dB} = -|G(j\omega_{pc})|_{dB} = -(-\infty \text{ dB})$ $GM_{dB} = \infty \text{ dB}$

- **MARGEN DE FASE (PM):** Se evalúa en la frecuencia de cruce de ganancia ω_{gc} donde $|G(j\omega)| = 1$ (0 dB). Aproximando la ganancia a muy bajas frecuencias

$$(\omega \rightarrow 0): G_1(j\omega) \approx \frac{10^8 \cdot \omega_z}{j\omega \cdot \omega_{p1} \cdot \omega_{p2}} \approx \frac{126.3}{j\omega} \text{ Igualando a 1,}$$

obtenemos

$$\omega_{gc} \approx 126.3 \text{ rad/s } (f_{gc} \approx 20.1 \text{ Hz}).$$

Evaluando la fase en esta frecuencia baja:

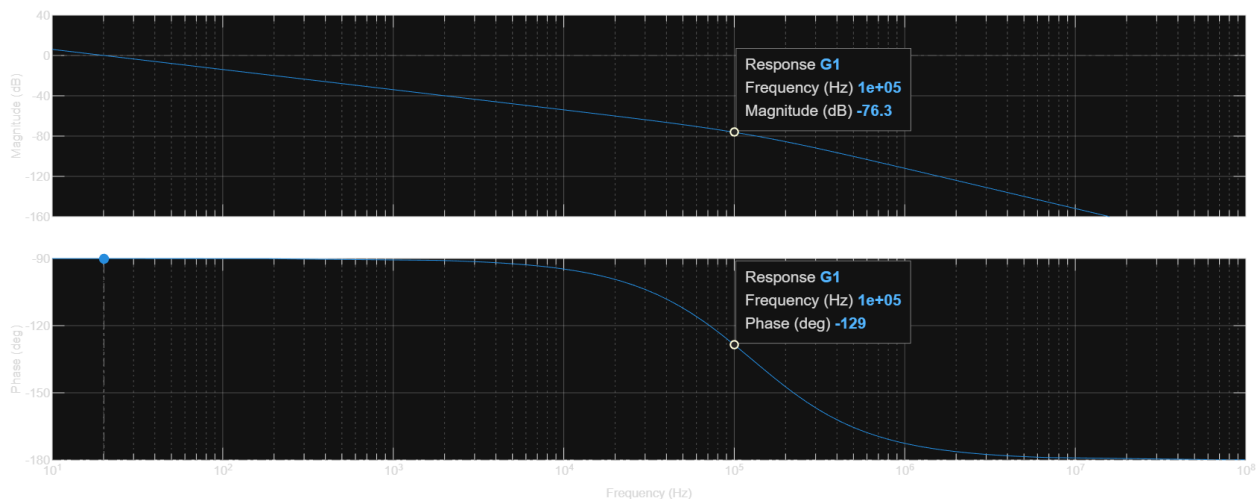
$$\angle G_1(j126.3) \approx -90^\circ$$

$$\text{Resultado: } PM = 180^\circ + (-90^\circ) = 90^\circ$$

4. Dictamen del sistema:

Para que un sistema en lazo cerrado sea estable, tanto el Margen de Ganancia (GM) como el Margen de Fase (PM) deben ser positivos. Dado que obtenemos un $GM = \infty > 0$ y un $PM = 90^\circ > 0$, dictaminamos que **el sistema en lazo cerrado es ESTABLE**.

Diagrama de Bode - Ejercicio 1
Gm = Inf, Pm = 90 deg (at 20.1 Hz)



Ejercicio 2.

Ejercicio 2

Dada la función de transferencia:

$$G_2(s) = \frac{5 \times 10^{13} \cdot (s + 2\pi \cdot 85 \times 10^3)}{s \cdot (s + 2\pi \cdot 110 \times 10^3) \cdot [s^2 + 2\pi(120 \times 10^3)s + (2\pi \cdot 130 \times 10^3)^2]}$$

Instrucciones:

1. Tabular 20 valores (80 kHz a 150 kHz) con f (kHz), ω (rad/s), $|G|_{\text{dB}}$ y $\angle G$ ($^\circ$). Incluir cortes en 0 dB, -90° , -180° y -270° .
2. Formular $|G(j\omega)|_{\text{dB}}$ y $\angle G(j\omega)$.
3. Calcular analíticamente GM (dB) y PM ($^\circ$).
4. Dictaminar la estabilidad del sistema en lazo cerrado.
5. Elaborar el script de MATLAB correspondiente.

$$G_2(s) = \frac{5 \times 10^{13} \cdot (s + 2\pi \cdot 85 \times 10^3)}{s \cdot (s + 2\pi \cdot 110 \times 10^3) \cdot [s^2 + 2\pi(120 \times 10^3)s + (2\pi \cdot 130 \times 10^3)^2]}$$

Cero: $\omega_z = 2\pi(85 \times 10^3)$ rad/s ($f_z = 85$ kHz)

Polo en el origen: $\omega_{p0} = 0$ rad/s

Polo real 1: $\omega_{p1} = 2\pi(110 \times 10^3)$ rad/s ($f_{p1} = 110$ kHz)

Polos complejos: $\omega_n = 2\pi(130 \times 10^3)$ rad/s ($f_n = 130$ kHz) y el término amortiguante $2\zeta\omega_n = 2\pi(120 \times 10^3)$ rad/s ($f_c = 120$ kHz).

1. Tabla de Valores Calculados en el Rango de Interés # Frecuencia f (Hz) Frecuencia ω (rad/s) Magnitud (dB) Fase ($^\circ$).

#	f (kHz)	ω (rad/s)	Magnitud (dB)	Fase (grados)
1	80.00	502654.8	-76.36	-125.20
2	83.68	525803.4	-76.63	-128.13
3	87.37	548952.0	-76.89	-131.20
4	91.05	572100.6	-77.15	-134.41
5	94.74	595249.1	-77.42	-137.76

#	f (kHz)	ω (rad/s)	Magnitud (dB)	Fase (grados)
6	98.42	618397.7	-77.70	-141.22
7	102.11	641546.3	-77.99	-144.79
8	105.79	664694.9	-78.29	-148.45
9	109.47	687843.4	-78.62	-152.18
10	113.16	710992.0	-78.97	-155.94
11	116.84	734140.6	-79.34	-159.72
12	120.53	757289.2	-79.73	-163.49
13	124.21	780437.8	-80.15	-167.22
14	127.89	803586.3	-80.59	-170.88
15	131.58	826734.9	-81.05	-174.47
16	135.26	849883.5	-81.53	-177.94
17	138.95	873032.1	-82.03	-181.30
18	142.63	896180.6	-82.54	-184.53
19	146.32	919329.2	-83.07	-187.62
20	150.00	942477.8	-83.60	-190.57

2. Magnitud en Decibeles $|G_2(j\omega)|_{dB}$: $|G_2(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10}(5 \times 10^{13}) +$

$$20 \log_{10}\left(\sqrt{\omega^2 + \omega_z^2}\right) - 20 \log_{10}(\omega) - 20 \log_{10}\left(\sqrt{\omega^2 + \omega_{p1}^2}\right) -$$

$$20 \log_{10}\left(\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}\right)$$

Ángulo de Fase $\angle G_2(j\omega)$: $\angle G_2(j\omega) = \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_z}\right) - 90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{p1}}\right) -$

$$\text{atan2}(2\zeta\omega_n\omega, \omega_n^2 - \omega^2)$$

3.

Margen de Ganancia (GM): El margen de ganancia se evalúa en la frecuencia de cruce de fase ω_{pc} donde $\angle G(j\omega) = -180^\circ$. Para facilitar el álgebra, resolveremos la identidad trigonométrica en función de la frecuencia lineal f en kHz. Igualando la fase a -180° :

$$\arctan\left(\frac{f}{f_z}\right) - 90^\circ - \arctan\left(\frac{f}{f_{p1}}\right) - \text{atan2}(f_c f, f_n^2 - f^2) = -180^\circ$$

Reagrupando y aplicando tangentes a ambos lados ($\tan(\theta + 90^\circ) = -1/\tan \theta$):

$$-\frac{f_z}{f} = \frac{f(f_n^2 - f^2 + f_c f_{p1})}{f_{p1} f_n^2 - f^2(f_{p1} + f_c)}$$

Multiplicando cruzado y agrupando términos semejantes, obtenemos un polinomio de grado 4 que, al sustituir $x = f^2$, se reduce a una ecuación cuadrática exacta:

$$x^2 - x[f_z(f_{p1} + f_c) - f_n^2 - f_c f_{p1}] - f_z f_{p1} f_n^2 = 0$$

Sustituyendo los valores en kHz ($f_z = 85$, $f_{p1} = 110$, $f_c = 120$, $f_n = 130$):

$$x^2 - x[85(230) - 16900 - 13200] - (85)(110)(16900) = 0$$

$$x^2 - 10550x - 157965000 = 0$$

Aplicando la fórmula cuadrática general para encontrar la raíz positiva x :

$$x = \frac{10550 + \sqrt{(-10550)^2 - 4(1)(-157965000)}}{2} = \frac{10550 + 27261}{2} = 18905.5$$

$$f_{pc} = \sqrt{18905.5} \approx 137.5 \text{ kHz } (\omega_{pc} \approx 863,938 \text{ rad/s})$$

Evaluando la magnitud absoluta en esta frecuencia $f_{pc} = 137.5$ kHz: $|G_2(jf_{pc})| = \frac{5 \times 10^{13}}{(2\pi)^3} \cdot$

$$\frac{\sqrt{137.5^2 + 85^2}}{137.5 \sqrt{137.5^2 + 110^2} \sqrt{(130^2 - 137.5^2)^2 + (120 \cdot 137.5)^2 \cdot 10^9}} \approx 8.09 \times 10^{-5} \text{ En decibels: } |G_2(j\omega_{pc})|_{dB} = 20 \log_{10}(8.09 \times 10^{-5}) \approx -81.84 \text{ dB}$$

Margen de Ganancia (GM) = +81.84 dB.

Margen de Fase (PM): Se evalúa en la frecuencia de cruce de ganancia ω_{gc} donde $|G(j\omega)| = 1$ (0 dB). A bajas frecuencias ($\omega \ll \omega_z, \omega_{p1}, \omega_n$), la ecuación de magnitud se

aproxima asintóticamente a: $\frac{5 \times 10^{13} \cdot \omega_z}{\omega_{gc} \cdot \omega_{p1} \cdot \omega_n^2} \approx 1 \quad \omega_{gc} \approx \frac{5 \times 10^{13} \cdot (2\pi \cdot 85 \times 10^3)}{(2\pi \cdot 110 \times 10^3) \cdot (2\pi \cdot 130 \times 10^3)^2} = \frac{2.67 \times 10^{19}}{4.611 \times 10^{17}} \approx$

57.9 rad/s (9.21 Hz)

Evaluando la fase en esta baja frecuencia, los polos y ceros de alta frecuencia aportan prácticamente 0° , dejando al integrador puro dominar la respuesta:

$$\angle G_2(j57.9) \approx 0^\circ - 90^\circ - 0^\circ - 0^\circ = -90^\circ$$

Margen de Fase (PM) = $180^\circ + (-90^\circ) = 90^\circ$.

4. Dictamen de Estabilidad.

Dado que el Margen de Ganancia (+81.84 dB) y el Margen de Fase (90°) son estrictamente mayores que cero, se dictamina que **el sistema en lazo cerrado es ESTABLE**

